収集画像からの部分画像生成と LoRA による PTP 包装識別

電子商取引研究室　呉竹 櫂人

1. 序論

薬剤の取り違えは患者に重い健康被害を与えるおそれがあり，PTP 包装の画像から薬剤を識別する支援手法が研究されている 1, 2)。しかし，従来研究では，1 薬剤あたり表裏各 72 枚，計 144 枚の画像を撮影して学習に用いている 2)。本研究の目的は，各薬剤の表裏各 1 枚の収集画像だけで，完品や数錠に切り離した PTP シートの実写画像から薬剤名を識別できるようにすることである。そのために，収集画像から作った部分画像と拡張画像で，視覚言語モデルを LoRA により追加学習する方法を提案する。本研究では，表裏各 1 枚の収集画像だけで実写画像をどの程度識別でき，追加学習しない汎用モデルより正確に識別できるかを明らかにする。

2. 部分画像と LoRA による薬剤名識別

図 1 に，提案手法の学習と識別の流れを示す。学習では，表裏各 1 枚の収集画像から，シート全体と，1 錠区画・2 分割・4 分割の部分画像を作る。図 2 に，メインテート錠 2.5mg の収集画像，部分画像，実写画像の例を示す。各画像に回転 12 種と明るさ 5 種の変換を別々に施し，1 枚から計 17 枚の拡張画像を作る。モデルには，画像と指示文「この錠剤は何という薬ですか？薬剤名だけで答えてください。」を入力する。正解の薬剤名を出力するように学習する。識別時も同じ指示文を使い，薬剤名の候補は与えない。

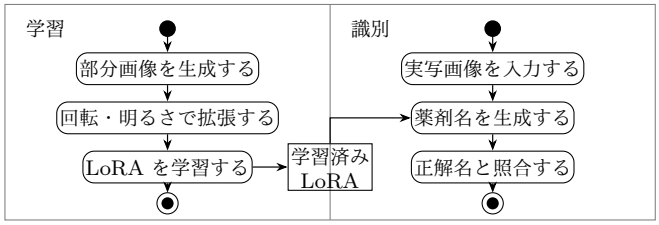


図 1　提案手法の学習と識別の流れ（UML アクティビティ図）



図 2　収集画像から作る部分画像と実写画像の例

LoRA は，元の重み W_0 を固定し，式 (1) の低ランク行列 A，B だけを学習する手法である 3)。

$$W = W_0 + \frac{\alpha}{r} BA \tag{1}$$

ここで，r は A と B のランク，α は更新の大きさを調整する係数である。識別結果は，表記をそろえた回答に正解の薬剤名が含まれていれば正解とし，正解率で評価する。

3. 実験結果と考察

学習には，Web で収集した 41 薬剤の表裏各 1 枚，計 82 枚から作った 1,224 枚を用いた。基盤モデルには Qwen3.5-4B を用い，LoRA は $r = 16$，$\alpha = 128$ とし，NVIDIA H100 1 基，PyTorch 2.11.0，PEFT 0.19.1 で学習した。評価には，近畿大学病院薬剤部で撮影した 41 薬剤の実写画像 287 枚を用い，学習には使わなかった。比較として，追加学習していない Gemini 3.8 Flash を 2 条件で評価した。短文条件では提案手法と同じ指示文を与え，候補一覧条件では 41 薬剤の一覧から 1 つを選ばせた。提案手法の正解数は，学習の乱数を変えた 3 回で 287 枚中 286 枚，287 枚，284 枚であり，平均正解率は 99.54%，標準偏差は 0.53 ポイントであった。完品 29 枚は 3 回とも全て正解し，断片 258 枚では 257 枚，258 枚，255 枚に正解した。

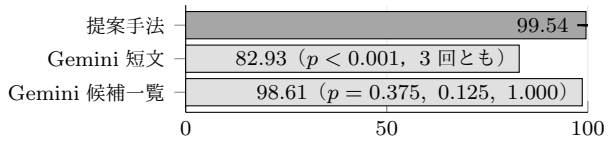


図 3　実写 287 枚での正解率（%）と McNemar 検定の p 値

学習の各回で Gemini との差を McNemar 検定で調べ，図 3 に正解率と p 値を示す。提案手法は，短文条件の Gemini を 3 回とも有意に上回った。候補一覧条件の Gemini とは，3 回とも有意差がなかった。ただし，候補一覧条件は入力条件が異なるため，同じ性能とまでは判断できなかった。なお，LoRA の設定は，評価画像で比べた 8 条件から選んだ。

4. 結論と今後の計画

部分画像と拡張画像による追加学習の結果，41 薬剤の実写 287 枚を平均 99.54% で識別できた。完品だけでなく数錠の断片も識別でき，41 薬剤については目的を達成した。また，候補を与えない汎用モデルより有意に正確であった。この結果から，多数の画像を撮影しなくても，数錠になった PTP シートまで識別できる見通しを得た。今後は，薬剤を増やしても正解率を保つ方法と，モデルを小型にする方法を検討する。また，部分画像と学習量の効果の分離，新たな実写画像での評価，未学習の薬剤への回答保留に取り組む。

参考文献

1) World Health Organization. Medication Without Harm: WHO Global Patient Safety Challenge. WHO/HIS/SDS/2017.6, 2017.
2) Y. Han, S.-L. Chung, Q. Xiao, J.-S. Wang, and S.-F. Su. Pharmaceutical Blister Package Identification Based on Induced Deep Learning. IEEE Access, Vol. 9, pp. 101344–101356, 2021.
3) E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, et al. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. In Proceedings of ICLR, 2022.